

ATIVIDADE REMOTA – MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 – O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 – Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo teórico de computador usado para representar como os algoritmos funcionam. Ela possui uma fita com dados, uma cabeça que lê e escreve esses dados e regras que determinam o que fazer em cada situação. Basicamente, ela ajuda a entender o que um computador consegue ou não consegue resolver através de algoritmos.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Os principais componentes são a fita, que armazena os símbolos e dados; a cabeça, que lê e escreve na fita; os estados, que representam a situação atual da máquina; as regras de transição, que determinam o que a máquina deve fazer; e o alfabeto, que é o conjunto de símbolos que podem ser usados.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque ajudam a entender os limites da computação e o que pode ou não ser resolvido por algoritmos. Elas também servem como base para o estudo da teoria da computação.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Uma Máquina de Turing representa a execução de um algoritmo, seguindo regras e etapas para resolver um problema. Em outras palavras, ela mostra como um algoritmo pode ser executado de forma sistemática.

Etapa 2 – Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$0^n 1^n$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 – Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q2, qf
2	0011	ACEITA	ACEITA	q0, q1, q1, q2, q
3	0001	REJEITA	REJEITA	q0, q1, q1, q2, q

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina lê os 0s e marca cada um, procurando um 1 correspondente. Quando todos os 0s e 1s forem correspondentes, ela aceita a palavra; caso contrário, rejeita.



Etapa 4 – Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema, porque existem problemas que nenhum algoritmo consegue resolver. Isso acontece porque alguns problemas não possuem uma sequência de passos que sempre consiga chegar a uma resposta.



4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação – 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Se existe uma Máquina de Turing que consegue resolver o problema em todos os casos, ele é apenas difícil. Mas, se não existe nenhuma Máquina de Turing capaz de resolvê-lo para todos os casos, então o problema não é computável e não existe um algoritmo para resolvê-lo completamente.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Prof^a Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais